

GAMEVELOPER TEKNOLOJİ SEÇİMİ VE GEREKÇELENĐİRME DOKÜMANI (LAB 5)

1. MOBİL GELİŐTİRME TEKNOLOJİSİ

Seçilen Yaklaşım: Cross-platform (Flutter)

2. VERİ KAYNAĞI VE SUNUCU TARAFI

Seçilen Yaklaşım: Bulut Tabanlı Merkezi Veritabanı (PostgreSQL) ve Merkezi API Sunucusu

3. EK ARAÇLAR VE KÜTÜPHANELER

- **Prisma:** Veritabanı yönetimini ve sorgu güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılan ORM aracı.
- **S3 / Cloudinary:** Kullanıcıların hata ekran görüntülerini ve 3D asset önizlemelerini saklamak için medya depolama servisleri.
- **Web Socket (Socket.io):** Kullanıcılar arası gerçek zamanlı iletişim ve ortaklık teklifleri için anlık bildirim kütüphanesi.

4. GEREKÇELENĐİRME

4.1. Mobil Geliştirme (Flutter) Gerekçesi:

Gameveloper projesi, hem iOS hem de Android platformlarındaki geliştiricilere aynı anda hitap etmeyi amaçlamaktadır. Flutter'ın tek kod tabanı üzerinden yüksek performanslı arayüzler sunması, geliştirme süresini optimize etmekte ve sınırlı sürede her iki platformda da tutarlı bir kullanıcı deneyimi (UX) sunulmasını sağlamaktadır.

4.2. Veri Kaynağı (PostgreSQL) Gerekçesi:

Uygulama; kullanıcı rolleri (Gamer/Developer), karmaşık yorum hiyerarşileri ve Trust Score gibi birbiriyle ilişkili yoğun veriler içermektedir. İlişkisel bir veritabanı olan PostgreSQL, bu karmaşık veri modelleri arasındaki tutarlılığı korumak ve gelişmiş sorgulama ihtiyaçlarını (örneğin popüler rehberlerin listelenmesi) karşılamak için en güvenilir seçenektir.

4.3. Merkezi Yapı ve Bulut Kullanımı Gerekçesi:

Proje, kullanıcıların farklı cihazlardan (Web ve Mobil) aynı verilere erişmesini gerektiren bir ekosistemdir. Verilerin yerelde saklanması yerine bulut tabanlı merkezi bir yapıda tutulması, kullanıcılar arası gerçek zamanlı etkileşimi (Senaryo 4 ve 6) ve veri bütünlüğünü mümkün kılmaktadır.

4.4. Ek Araçların Kullanım Gerekçesi:

Prisma kullanımı, geliştirme sürecinde tip güvenliği sağlayarak hata payını düşürmektedir. S3/Cloudinary entegrasyonu ise uygulamanın ana sunucusuna binen yükü azaltarak yüksek boyutlu görsellerin hızlı yüklenmesini sağlamakta ve kullanıcı deneyimini iyileştirmektedir.

5. SONUÇ

Seçilen teknolojiler, "Gameveloper" platformunun çok platformlu yapısına, veri odaklı operasyonlarına ve hızlı geliştirme ihtiyacına doğrudan yanıt verecek şekilde, performanstan ödün vermeden belirlenmiştir.